

양자컴퓨팅을 위한 물리 및 선형대수

INDEX

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

양자 컴퓨터, 알고리즘을 위한 기초 선형대수학

- 고윳값과 고유벡터
- 대각화와 부분 공간
- 유니타리 변환과 가역성
- 텐서곱과 차원의 저주

양자 컴퓨팅, 알고리즘을 위한 기초 물리학

- 양자 상태의 두 가지 양상
- 큐비트와 복소수 평면
- 슈뢰딩거 방정식
- 레일리-리츠 변분 원리

양자 컴퓨터, 알고리즘을 위한 기초 선형대수학

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

고윳값과 고유벡터 (1/2)

선형 변환 (Linear Transformation)의 기하학적 이해

- 임의의 정방행렬 A 를 벡터에 곱하는 연산은, 공간 상의 벡터를 회전, 확대, 축소, 밀림시키는 기하학적 변환을 의미함
- 일반적으로 대부분의 벡터는 이러한 선형 변환을 거치면 자신의 '크기'와 '방향'이 모두 변경됨

고유벡터와 고윳값의 정의

- 고유벡터 (x):** 행렬 A 에 의해 변환되더라도 자신의 방향이 꺾이지 않고 그대로 유지되는 특별한 비자명 벡터 (Non-zero vector)
- 고윳값 (λ):** 고유벡터의 방향은 유지된 상태에서 크기가 축소, 확대되거나 방향이 반전될 때, 그 변화하는 비율 (Scaling Factor)을 나타내는 상수
- 수학적 정의 (고유값 방정식):** $Ax = \lambda x$ (단, $x \neq 0$)
 - 좌변(Ax): 행렬 곱셈을 통한 공간의 변환
 - 우변(λx): 스칼라 곱셈을 통한 벡터의 단순 길이 변화

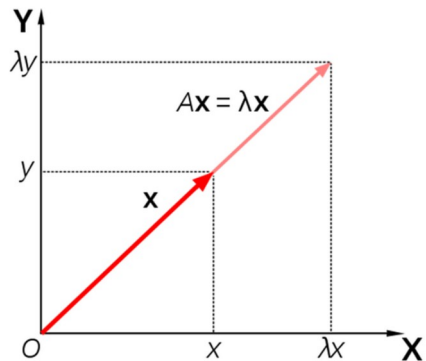


그림 3. 어떤 벡터와 행렬은 변환시키면 평행하지만 크기만 바뀐 벡터를 출력한다.

수학적 도출 원리: 특성 방정식

- 고유값 방정식을 이항하여 묶으면 $(A - \lambda I)x = 0$ 의 형태로 정리할 수 있음 (여기서 I 는 단위 행렬)
- 영벡터가 아닌 해($x \neq 0$)가 존재하기 위해서는 역행렬이 존재하지 않아야 하므로, 행렬식이 0이 되어야 함
- 특성 방정식:** $\det(A - \lambda I) = 0$
 - 해 λ 가 행렬 A 의 고윳값이 되며, 이를 다시 대입하여 해당하는 고유벡터 x 를 도출함

고윳값과 고유벡터 (2/2)

선형 변환과 고유 상태의 수학적 정의

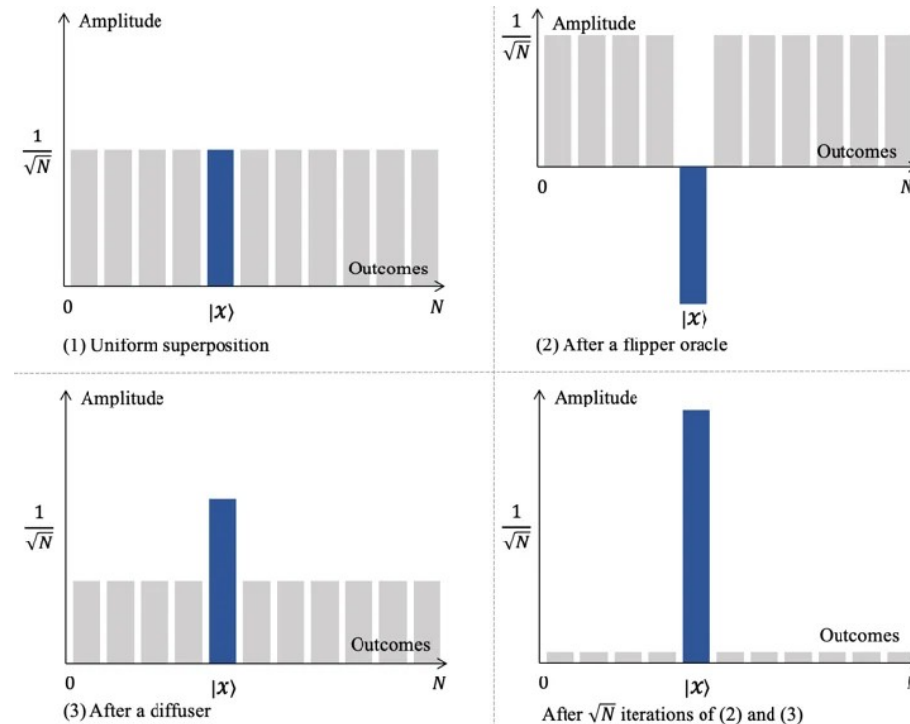
- 선형 변환 U 가 주어졌을 때, 변환 후에도 방향이 변하지 않고 크기나 위상만 변하는 상태를 고유벡터($|\psi\rangle$)라 정의함
- 변화하는 비율을 나타내는 상수를 고윳값(λ)이라 하며, $U|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ 의 수식으로 표현됨

양자 게이트 (유니타리 연산자)와 복소 위상(Complex Phase)

- 양자 시스템의 진화 (Gate 연산)를 기술하는 유니타리 연산자 U 의 고윳값은 그 크기가 항상 1로 보존됨
- 고유벡터에 유니타리 연산을 가하면 벡터의 크기는 변하지 않고, 오직 복소 평면상의 회전각인 위상($e^{2\pi i\theta}$) 형태의 고윳값만 얻게 됨
- 고윳값은 복소수 위상 형태인 $e^{2\pi i\theta}$, 상태 변화는 $U|\psi\rangle = e^{2\pi i\theta}|\psi\rangle$ 로 기술됨

알고리즘적 응용: 위상 킥백 (Phase Kickback)

- VQE (Variational Quantum Eigensolver) 및 QPE (Quantum Phase Estimation) 알고리즘의 'E'는 고윳값을 의미함
- 양자 컴퓨터는 제어 유니타리 연산 (Controlled-U)을 통해 타겟 큐비트의 고윳값인 위상 θ 를 제어 큐비트 쪽으로 추출하는 위상 킥백 연산을 수행함
- 양자 위상 추정 (QPE) 및 쇼어 (Shor) 알고리즘을 구성하는 수학적 토대가 됨



위상 킥백
(Phase Kickback)

대각화와 부분 공간 (1/2)

에너지 고윳값 문제의 수학적 등가성

- 분자의 에너지를 도출하는 양자화학적 목표는 수학적으로 거대한 해밀토니안 행렬을 **대각화**하여 고윳값을 찾는 과정과 완벽히 동일함

대각화의 정의 및 목적

- 해밀토니안(행렬)의 고윳값과 고유벡터를 구하는 선형대수학적 과정임
- 복잡하게 얽힌 양자 상태를 나타내는 거대 행렬을 독립적인 에너지 준위(고윳값)들로 분리하여 물리적 해석이 가능한 형태로 변환함
- 수학적 표현:** $n \times n$ 행렬 A 가 선형독립인 고유벡터들을 열로 갖는 역행렬이 존재하는 가역행렬 P 를 가질 때, $D = P^{-1}AP$ 가 성립하며 대각행렬 D 의 원소가 고윳값 λ_n 이 됨

($n \times n$) 행렬 A 가 선형독립인 고윳값 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 을 갖고, P 가 A 의 선형독립인 고유벡터들을 열로 갖는 행렬이면,

$$D = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \quad \text{가 성립됨}$$

$$\begin{aligned} A = PDP^T &= [\mathbf{u}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{u}_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{u}_n^T \end{bmatrix} \\ &= [\lambda_1 \mathbf{u}_1 \quad \cdots \quad \lambda_n \mathbf{u}_n] \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{u}_n^T \end{bmatrix} \end{aligned}$$

대각화와 부분 공간 (2/2)

부분 공간(Subspace)의 개념적 접근

- 연산이 불가능한 거대 행렬 전체를 다루는 대신, 시스템의 에너지를 결정하는 데 가장 핵심적인 행렬식들만을 선별하여 압축된 공간을 형성하는 원리

SQD (Sample-based Quantum Diagonalization) 알고리즘

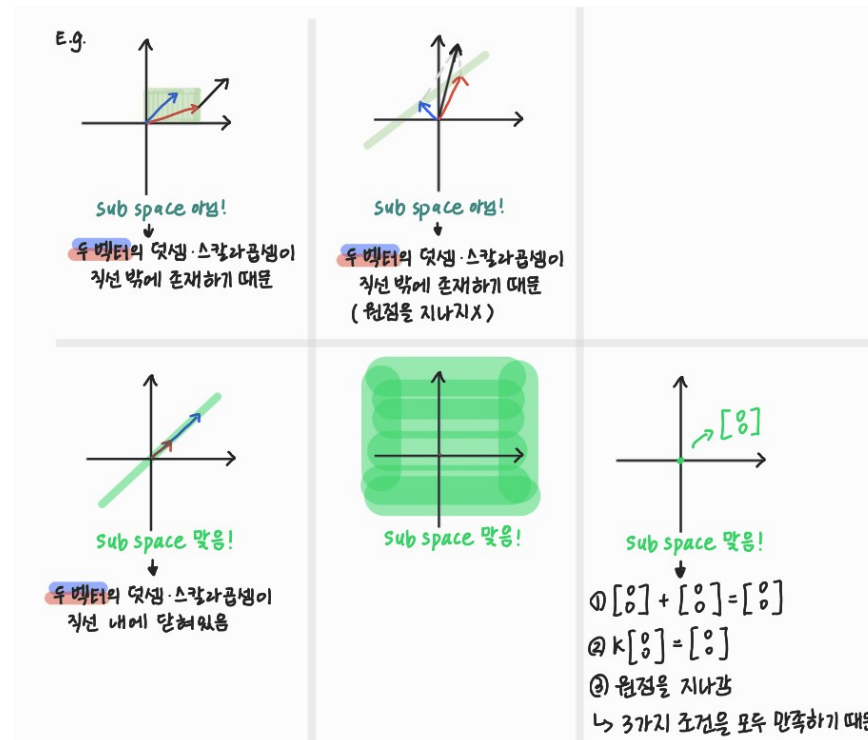
- 양자 하드웨어의 샘플링 기능을 활용하여, 거대한 전체 공간 중 파동 함수에 결정적인 기여를 하는 유효한 기저 (행렬식) k 개만을 확률적으로 선별함

투영(Projection) 및 행렬 재구성

- 선별된 k 개의 핵심 기저들만으로 구성된 새로운 차원의 부분 공간을 정의함
- 축소된 $k \times k$ 크기의 공간 내에서만 $H_{\{ij\}} = \langle D_i | \hat{H} | D_j \rangle$ 재구성하여 투영시킴

알고리즘의 최종 결과

- 결과적으로 고전 컴퓨터로는 다룰 수 없었던 거대 상태 행렬을 연산 가능한 작은 차원의 행렬로 압축해 냄
- 압축된 행렬에 대해 대각화를 수행함으로써, 효율적으로 시스템의 고윳값 (바닥 상태 에너지)을 도출할 수 있음



유니타리 행렬(Unitary Matrix)의 수학적 정의

- **정의:** 복소수체 위의 정방행렬 U 가 $U^\dagger U = U U^\dagger = I$ (I 는 단위 행렬)를 만족할 때 유니타리 행렬이라 정의함
- **켈레 전치 행렬과의 관계:** 유니타리 행렬의 가장 큰 특징은 역행렬이 켈레 전치 (Hermitian Transpose) 행렬과 동일함 ($U^{-1} = U^\dagger$)
- **내적 및 노름(Norm) 보존:** 변환 전후의 벡터 내적 값을 보존함: $\langle U\psi | U\phi \rangle = \langle \psi | U^\dagger U | \phi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle$ ($\langle A\psi | \phi \rangle = \langle \psi | A^\dagger | \phi \rangle$)
 - 양자 상태 벡터의 크기를 항상 1로 유지시켜, 시스템의 **전체 확률이 연산 과정에서 1로 보존됨**을 수학적으로 보장함

양자 역학적 의미

- **결정론적 시간 진화:** 닫힌 계 (Closed System)에서의 양자 상태 변화는 슈뢰딩거 방정식에 의한 시간 변화를 겪으며, 유니타리 연산자로 기술됨
- **기하학적 해석 (회전):** 큐비트 상태 벡터에 유니타리 행렬(X, Y, Z, H 게이트 등)을 곱하는 연산은 블로흐 구면(Bloch Sphere) 상에서 상태를 특정 축을 기준으로 회전시키는 것과 동일함
 - 내적 보존 성질 덕분에 구면 위의 상태 벡터는 길이가 변하지 않고 표면을 따라 이동함

연산의 가역성(Reversibility)과 정보 보존

- **가역적 컴퓨팅:** 고전 컴퓨터의 논리 연산(예: AND 게이트)은 입력 정보가 소실되는 비가역적 특성을 지님
 - 반면, 모든 양자 게이트 연산은 유니타리하므로 관측 전까지는 **정보의 손실이 전혀 없는 가역적 과정**임
- **역연산을 통한 복구:** 임의의 양자 연산 U 가 수행된 후, 해당 연산의 켈레 전치인 $U^\dagger$ 를 다시 적용하면 정보 손실 없이 초기 상태로 되돌릴 수 있음
- **대표적 사례:** 고전 비가역 게이트를 대체하는 **Toffoli 게이트(CCX)** 등 모든 양자 회로 구성 요소는 이 가역성 원리를 따름

텐서곱과 차원의 저주 (1/4)

벡터 공간의 확장

- 텐서곱은 두 개 이상의 독립적인 벡터 공간을 결합하여 더 큰 차원의 벡터 공간을 형성함
- 벡터 공간 V 와 W 가 각각 m 차원, n 차원일 때, 텐서곱 공간 $V \otimes W$ 의 차원은 mn 차원이 더해지는 직합 (Direct Sum)과 달리 차원이 곱해지는 확장을 이룸

크로네커 곱 (Kronecker Product)을 통한 행렬 표현

- **열 벡터의 텐서곱:** 두 열 벡터 $|v\rangle$ 와 $|w\rangle$ 의 텐서곱은 다음과 같이 계산됨
- **행렬의 텐서곱:** $m \times n$ 행렬 A 와 $p \times q$ 행렬 B 의 텐서곱 $A \otimes B$ 는 $mp \times nq$ 행렬이 되며, 블록 행렬 형태로 다음과 같이 정의됨

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} \\ v_2 \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 w_1 \\ v_1 w_2 \\ v_2 w_1 \\ v_2 w_2 \end{pmatrix}$$

텐서곱의 주요 대수적 성질

- **쌍선형성(Bilinearity):** 텐서곱은 각 항에 대해 선형성을 만족함
 - $|u\rangle \otimes (|v\rangle + |w\rangle) = |u\rangle \otimes |v\rangle + |u\rangle \otimes |w\rangle$
- **스칼라 곱 결합:** 스칼라 c 의 위치는 자유롭게 이동 가능됨
 - $c(|v\rangle \otimes |w\rangle) = (c|v\rangle) \otimes |w\rangle = |v\rangle \otimes (c|w\rangle)$

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix}$$

텐서곱과 차원의 저주 (2/4)

복합 시스템의 상태 공간

- 양자역학의 공리에 따르면, 여러 개의 독립적인 물리계로 구성된 복합 시스템의 상태 공간은 각 단일 물리계 상태 공간 (힐베르트 공간, Hilbert Space)들의 텐서곱으로 정의됨
- A와 B의 상태 공간이 각각 H_A, H_B 일 때, 전체 복합계의 공간은 $H_{AB} = H_A \otimes H_B$

다중 큐비트 기저

- 큐비트의 기저가 $|0\rangle, |1\rangle$ 일 때, 2-큐비트 시스템의 기저는 다음과 같이 $2^2=4$ 차원 공간을 형성함
- 동일한 방식으로 $|01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ 을 유도할 수 있으며, n-큐비트 시스템은 2^n 차원의 공간을 가짐

$$|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

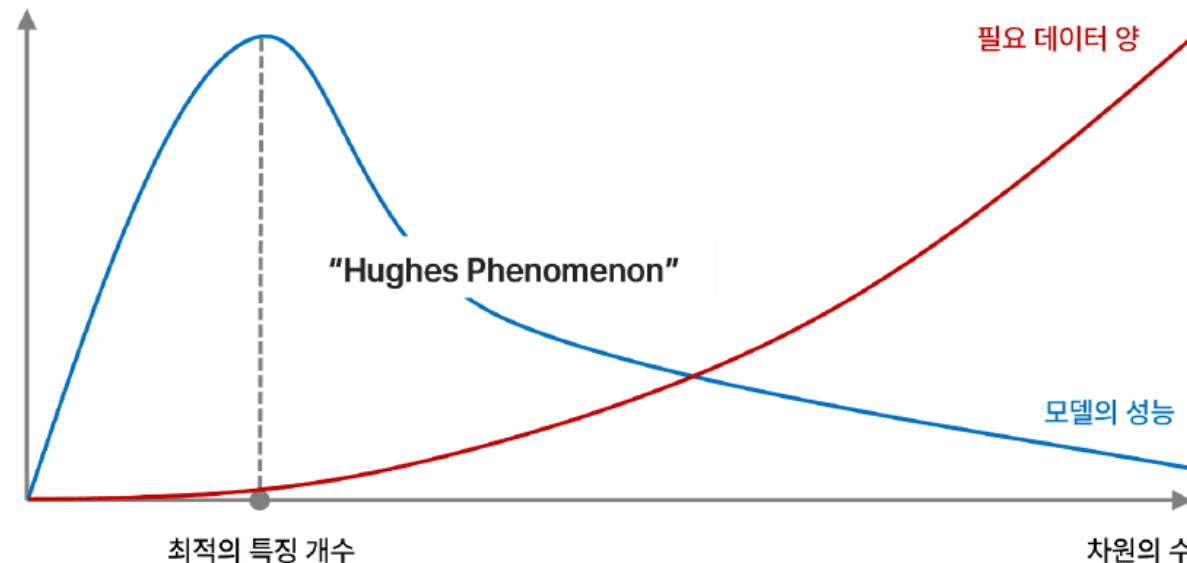
복합 시스템에서의 연산자 작용

- A에 작용하는 양자 게이트 (유니터리 연산자)를 U, B에 작용하는 게이트를 V라고 할 때, 전체 계의 상태 $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$ 에 대한 작용은 다음과 같음
 - $(U \otimes V)(|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle) = (U|\psi\rangle) \otimes (V|\phi\rangle)$
- 특정 큐비트에만 연산을 가한다면, 나머지 큐비트에는 I가 텐서곱 된 것으로 수행함
 - 예: 첫 번째 큐비트에만 X 게이트 적용 시 $\rightarrow X \otimes I$

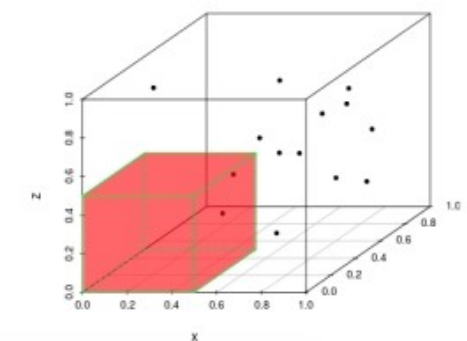
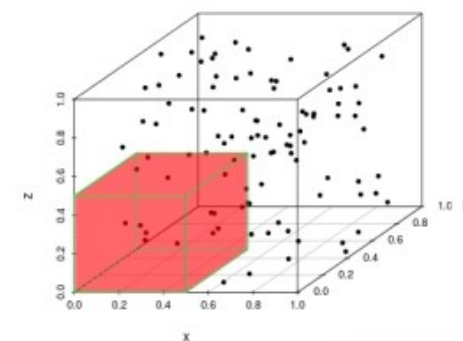
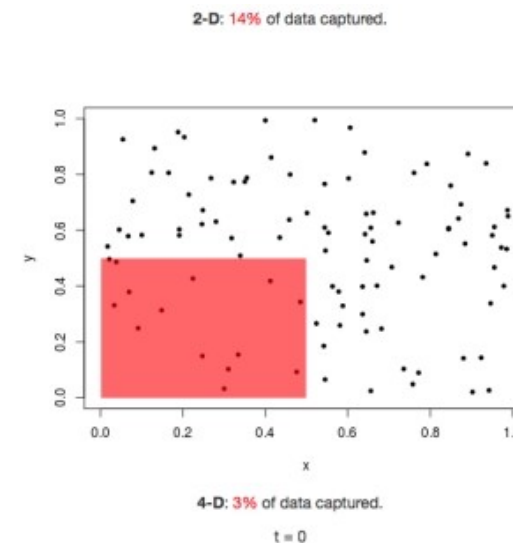
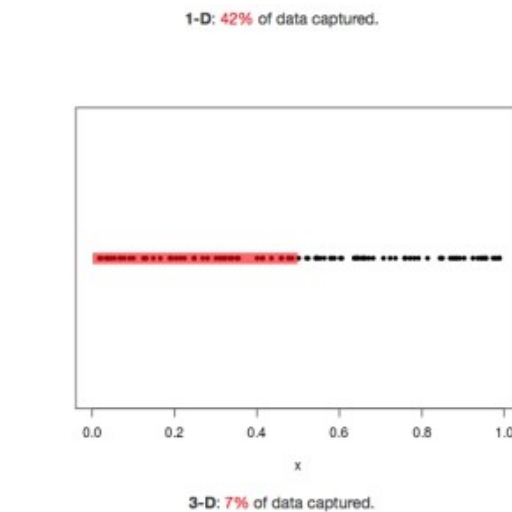
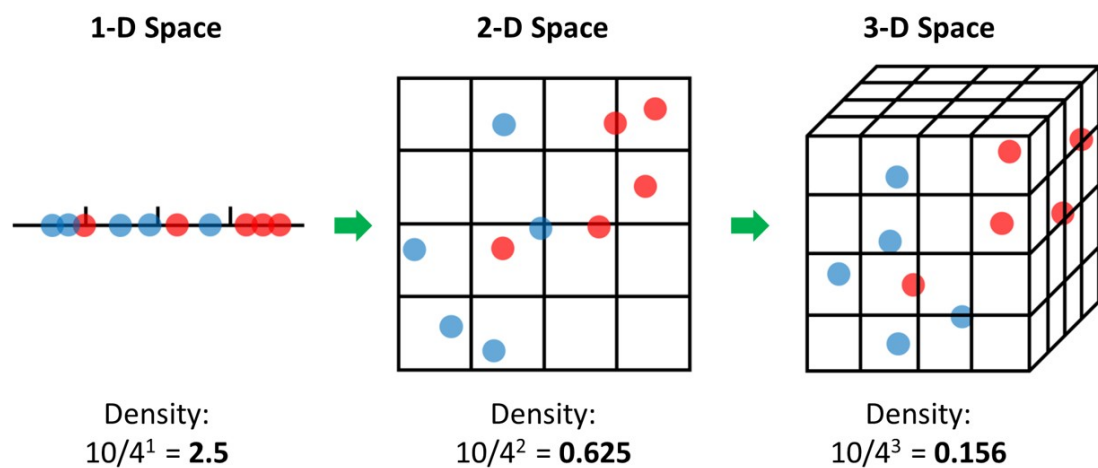
텐서곱과 차원의 저주 (3/4)

차원의 저주 정의

- 데이터($n \times p$)의 차원이 증가함에 따라 **데이터 개수(n)가 차원의 크기(p)보다 작아져** 학습 효율이 떨어지는 현상을 의미함
- 차원이 증가하면 데이터를 이루는 공간이 커지며, 데이터가 넓어진 공간 전체에 퍼지게 됨
- 고차원으로 갈수록 가장 가까운 점과 가장 먼점의 상대적 거리 차이가 작아지는 거리 집중 (Distance concentration) 현상이 나타남
- 주의할 점은 변수가 증가한다고 반드시 차원의 저주가 발생하는 것은 아니며, **관측치보다 변수 수가 많아지는 경우에 차원의 저주 문제가 발생함**
- 모든 상태 공간을 고려하는 엄밀한 대각화 (Exact Diagonalization, FCI)는 행렬의 크기가 우주의 원자 수보다 커지게 되어 고전 컴퓨터로는 연산이 원천적으로 불가능해짐



텐서곱과 차원의 저주 (4/4)



양자 컴퓨팅, 알고리즘을 위한 기초 물리학

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

양자 상태의 두 가지 양상

- **유니타리 진화 (미관측 상태):** 우리가 시스템을 보지 않을 때 (관측 이전), 양자 상태는 유니타리 변환에 의해 부드럽고 연속적으로 회전하며 진화함
- **파동 함수의 붕괴 (관측 순간):** 시스템을 관측하는 순간, 중첩되어 있던 여러 상태 중 0 또는 1이라는 확정된 하나의 값(고유 상태)으로 **붕괴**해 버림

물리적 관측량과 에르미트 (Hermitian, 허미시안) 행렬

- **관측 가능량:** 에너지, 위치, 스핀 등 우리가 측정할 수 있는 모든 물리량은 선형대수학에서 특수한 대칭 행렬인 **에르미트 행렬**로 표현됨
- **수학적 정의:** 복소수체 위의 행렬 M 이 복소수 켤레 전치 행렬과 동일할 때 ($M = M^\dagger$), 에르미트 행렬 (또는 자기 수반 행렬)이라고 정의함

스펙트럼 정리의 물리적 보장

- **실수 고윳값:** 복소수 확률의 세계에서 연산을 수행하더라도, 에르미트 행렬의 고윳값은 무조건 '**실수 (Real Number)**'로 계산됨
관측 결과 (에너지 값 등)가 항상 물리적으로 유의미한 실수 값이 되도록 만들어주는 필터 역할을 함
- **고유벡터의 직교성:** 서로 다른 관측값 (고윳값)을 가지는 고유 상태 (고유벡터)들은 항상 서로 직교 (Orthogonal)함
각 측정 결과가 서로 완벽히 독립적인 상태임을 의미함

샷과 기댓값

- **확률적 특성:** 양자역학의 본질적 확률성 때문에, 단 한 번의 측정으로는 중첩된 전체 시스템의 정확한 상태나 정답을 알 수 없음
- **통계적 도출:** 동일한 초기 상태와 회로를 수만 번 반복 실행 (Shot)하여 측정을 누적해야 하며, 얻은 측정 결과 (0과 1의 분포)들의 확률적 평균을 계산하여, 최종적으로 해당 물리량의 **기댓값 (Expectation Value)**을 구하게 됨

고전 확률과 양자 확률 진폭의 본질적 차이

- **고전 비트의 확률:** 동전의 앞뒷면처럼 0%에서 100% 사이의 단순한 양수 값만 가짐
- **큐비트의 상태 벡터:** 양자 역학에서의 상태는 3차원 블로흐 구면(Bloch Sphere) 위의 한 점을 가리키는 '유닛 벡터(Unit Vector)'로 표현됨
- **복소수 확률 진폭:** 이 상태 벡터를 구성하는 확률 진폭은 단순한 실수가 아니라 방향성을 내포한 '복소수(Complex Number)'로 이루어져 있음

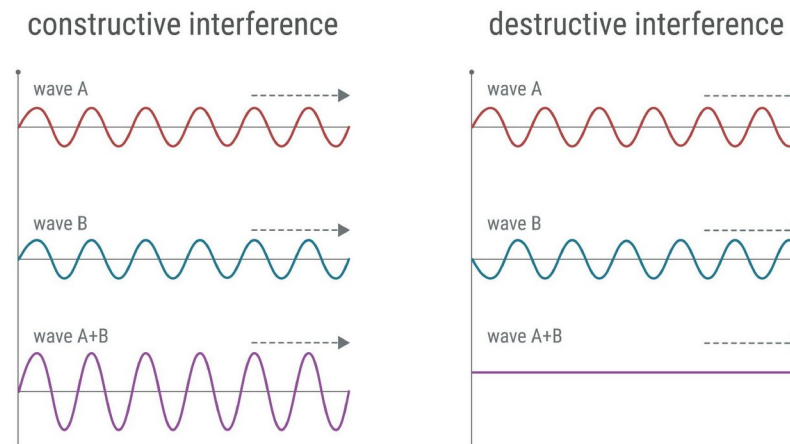
복소수 위상(Phase)

- **행렬 연산의 예:** 큐비트를 제어하는 파울리 Y 게이트의 행렬식에는 허수 i 와 $-i$ 가 포함되어 있음
- **알고리즘적 위상:** 쇼어(Shor) 알고리즘의 핵심인 양자 푸리에 변환(QFT) 수식에는 $e^{2\pi i \theta}$ 형태의 복소수 위상이 직접적으로 등장함

파동의 간섭(Interference)을 이용한 연산 메커니즘

- 복소수 성질 덕분에 양자 상태는 단순한 비율이 아니라 '파도(Wave)'처럼 행동하며 서로 만나 상호작용함
- **상쇄 간섭 (Destructive Interference):** 오답을 나타내는 복소수 위상(파동)들은 서로 부딪혀 잔잔해지도록 상쇄시킴
- **보강 간섭 (Constructive Interference / 진폭 증폭):** 정답을 나타내는 위상(파동)들만 산처럼 높게 증폭시켜 측정 확률을 극대화함

Wave Interference



에르미트 행렬 (Hermitian Matrix)

- **수학적 정의:** 복소수체 위의 행렬 M 이 복소수 켤레 전치 행렬과 동일할 때 ($M = M^\dagger$), 에르미트 행렬 (또는 자기 수반 행렬)이라고 정의함
- **물리적 관측:** 반드시 '실수'여야 합니다. 양자 세계는 복소수로 기술되지만, 우리가 실제 측정하는 에너지, 위치 등은 반드시 실수로 나타나야 합니다.
- **실수 고윳값 보장:** 에르미트 행렬은 고윳값이 항상 실수임을 수학적으로 보장합니다. 즉, 측정 결과가 물리적으로 유효해집니다.
- **독립적인 측정 결과:** 서로 다른 고윳값을 갖는 고유 상태들이 항상 직교하므로, 측정 시 결과들이 서로 섞이지 않고 명확히 구분됩니다.



문제 부호화

풀고자 하는 문제 (데이터)를
행렬 형태로 변환합니다.
만들어진 행렬이 에르미트
행렬 (Hamiltonian)입니다.



시스템 실행

입력된 에르미트 행렬은
유니타리 게이트로 계산되어,
양자 컴퓨터 내에서 상태를
변화시킵니다.



실수 정답 도출

계산이 완료된 후 시스템을
관측하면, 에르미트 행렬의 성질
덕분에 '실수' 형태의 최적해를
얻게 됩니다.

슈뢰딩거 방정식 (1/2)

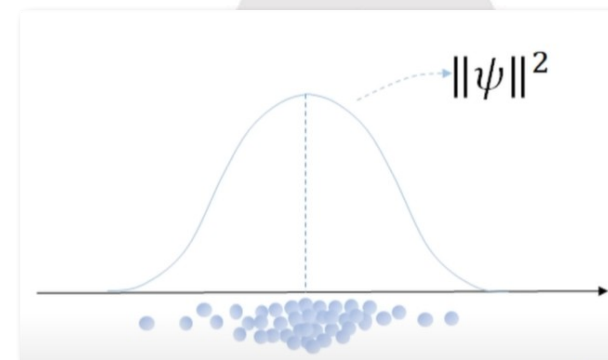
슈뢰딩거 방정식(Schrödinger Equation)과 바닥 상태

- **양자 시스템의 지배 방정식:** 고전 물리학에 뉴턴의 법칙($F=ma$)이 있다면, 양자 역학의 상태 변화는 슈뢰딩거 방정식 $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi$ 으로 기술됨
- **물리적 본성:** 자연계의 모든 물질은 에너지가 가장 낮은 안정적인 상태, 즉 **바닥 상태(Ground State)**로 향하려는 성질을 지님
- **해밀토니안(H):** 방정식의 핵심인 H는 분자나 원자 시스템이 가지는 '총 에너지'를 나타내는 행렬 (i = 허수, $\hbar$ = 디랙 상수 (환산 플랑크 상수))

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle$$

양자 상태의 기술과 파동함수 (Wavefunction)

- 양자역학에서 물리계의 상태는 복소수 값을 갖는 파동함수 $|\Psi\rangle$ 로 기술됨
- 파동함수의 절댓값 제곱 $|\Psi(r, t)|^2$ 은 특정 시간 t에 위치 r에서 입자를 발견할 확률 밀도를 나타냄



슈뢰딩거 방정식 (2/2)

에너지 연산자와 운동량 연산자

- 공간 좌표 표현에서 해밀토니안은 다음과 같이 표현됨
$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r}, t)$$

변수 분리

- 외부 퍼텐셜 V 가 시간에 무관한 경우($V(r)$), 파동함수를 공간 부분과 시간 부분으로 분리할 수 있음 $|\Psi(\mathbf{r}, t)\rangle = |\psi(\mathbf{r})\rangle e^{-iEt/\hbar}$

고윳값 문제

- 변수 분리를 통해 도출되는 시간에 독립적인 슈뢰딩거 방정식은 다음과 같은 에너지 고윳값 방정식 형태로 표현됨
$$\hat{H}|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle$$
- E_n 은 시스템이 가질 수 있는 이산적인 에너지 고윳값 (Eigenvalue)이며, $|\psi_n\rangle$ 은 그에 대응하는 에너지 고유상태(Eigenstate)임

레이리-리츠 변분 원리 (1/2)

레이리-리츠 변분 원리 (Rayleigh-Ritz Variational Principle)

- **변분 원리의 목적:** 복잡한 다체 문제 (Many-body problem)나 해석적인 해를 구할 수 없는 양자계에서 기저 상태 (Ground state)의 에너지와 파동함수를 근사적으로 구하기 위한 방식
- **절대 부등식의 성립:** 임의로 추측한 파동 함수 (Ansatz, $|\psi\rangle$)를 사용하여 에너지를 계산하더라도, 그 결과값은 절대 실제 바닥 상태 에너지(E_0)보다 낮아질 수 없음. 등호는 오직 시험 파동함수 $|\psi_{trial}\rangle$ 이 실제 기저 상태 파동함수 $|\psi_0\rangle$ 와 정확히 일치할 때만 성립함

- 수식 표현:
$$\langle \hat{H} \rangle = \frac{\langle \psi_{trial} | \hat{H} | \psi_{trial} \rangle}{\langle \psi_{trial} | \psi_{trial} \rangle} \geq E_0$$

- **물리적 의미:** 아무리 잘못된 파동 함수를 가정하더라도 계산된 에너지가 실제 에너지의 최저점 밑으로 떨어지지 않음을 수학적으로 보장함
- **알고리즘의 근간:** 변분 원리는 현대 양자 컴퓨터에서 가장 널리 쓰이는 VQA(변분 양자 알고리즘, Variational Quantum Algorithm)에 적용됨

레이리-리츠 변분 원리 (2/2)

레이리-리츠 변분 원리 (Rayleigh-Ritz Variational Principle)

- **최적화(Optimization) 기반 접근:** 복잡하고 거대한 미분 방정식을 직접 해석적으로 푸는 대신, 에너지가 '낮아지는 방향'으로 파동 함수의 파라미터만 계속해서 업데이트(수정)하는 방식을 취하며, 변분 에너지를 최소화하기 위해 매개변수에 대한 편미분이 0이 되는 조건을 찾음

$$\frac{\partial E(\theta)}{\partial \theta_i} = 0 \quad \text{for all } i$$

- 최소 에너지 $E_{\min}$ 이 E_0 의 최적 근사값이 되며, 이때의 $|\psi(\overrightarrow{\theta_{opt}})\rangle$ 가 기저 상태 파동함수의 근사해가 됨
- **결과 도출:** 레이리-리츠 원리에 의해 최저점이 보장되므로, 최적화 과정을 반복하다 보면 실제 정답인 바닥 상태 에너지에 안정적으로 도달하게 됨

The gateway to all quantum computing technologies

Thanks for Attention